



xData Praktikan

Nama	Ariski Myardi
NIM	1103220019
Hari/Shift	Selasa/4
Kelompok	19

Soal Teori

1. Sebutkan apa saja tujuan praktikum pada modul ini!
 - Memahami konsep polymorphism dan encapsulation pada program dengan menggunakan Bahasa Python.
 - Mengimplementasikan konsep polymorphism dan encapsulation pada program.
 - Memahami perbedaan polymorphism dan encapsulation.
2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan polymorphism!
 - Polymorphism dapat diartikan sebagai kemampuan dari suatu method yang di mana didalam method ini terdapat banyak aksi yang berbeda-beda. Dalam PBO, konsep ini memungkinkan user untuk melakukan suatu aksi yang sama, tetapi proses yang berbeda
3. Sebutkan dan jelaskan apa saja metode pada polymorphism!
 - Metode Overriding: adalah penggunaan metode dari class yang lain dengan nama metode yang sama dengan induk class tetapi memiliki isi program atau argumen yang berbeda dengan kelas induknya
 - Metode Overloading: adalah penggunaan metode disuatu class yang memiliki metode yang sama tetapi memiliki isi program atau argumen yang berbeda. Namun sayangnya Python sebagai bahasa pemrograman yang dinamik secara default Python tidak mendukung penggunaan metode overloading
4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kelas abstrak!
 - Kelas Abstrak merupakan kelas yang didalamnya terdapat satu atau lebih metode abstrak. Sebuah metode abstrak merupakan metode yang dideklarasikan tapi tidak memiliki implementasi apapun. Lebih lanjut lagi sebuah kelas abstrak bisa dibilang merupakan sebuah blueprint untuk membuat kelas yang lain. Sehingga instance dari sebuah kelas abstrak bukan merupakan objek melainkan sebuah kelas lainnya.



5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan encapsulation!
- Konsep pembungkusan dalam OOP adalah sebuah proses atau cara menyembunyikan informasi dari suatu kelas program sehingga tidak dapat di interfensi oleh program lain.

Soal Praktik

1. Buatlah program dibawah ini menggunakan encapsulation! tambahkan penjelasan singkat tiap line kode program!

A. NIM Genap:

Buatlah program kalkulator toko alat tulis yang memiliki barang:

- Pensil = Rp 2.500
- Pulpen = Rp 7.600
- Penggaris = Rp 8.500

Dalam program tersebut, kita tidak perlu memasukan inputan (langsung diketik dalam program) dengan ketentuan sebagai berikut:

- Public attribute: nama_pembeli
- Private attribute: pensil, pulpen, penggaris, hargapensil, hargapulpen, hargapenggaris, jumlahharga, jumlahbarang
- Public method: cekharga, cekbarang, barang, cekakhir
- Private method: total

Note:

- Inputan diketik pada method barang.
- Method barang berupa memberi nilai pada attribute pensil, pulpen, dan penggaris sesuai dengan inputan. Dan memberi nilai pada attribute hargapensil, hargapulpen, dan hargapenggaris sesuai dengan harga.
- Method cekbarang berupa mencetak jumlah barang.
- Method cekharga berupa mencetak harga-harga barang.
- Method total berupa mencari jumlahharga dan jumlahbarang dengan menjumlahkan sesuai dengan nilai attribute.
- Method cekakhir berupa menjalankan method total dan mencetak jumlahharga dan jumlahbarang.

Inputan yang dimasukan:

```
panji = alattulis('Panji') #GANTI DENGAN NAMA PRAKTIKAN
panji.barang(7, 9, 3, 2500, 7600, 8500)
panji.cekbarang()
panji.cekharga()
panji.cekakhir()
```



Hasil akhir akan ditampilkan sebagai berikut:

```
Jumlah Barang
Pensil = 7
Pulpen = 9
Penggaris = 3
Harga Barang
Pensil = 2500
Pulpen = 7600
Penggaris = 8500
Total harga : 111400
Total barang : 19
```

B. NIM Ganjil:

Buatlah program kalkulator SPBU dengan harga bensin:

- Pertalite = Rp 8.765
- Pertamax = Rp 14.750
- Pertamax Turbo = Rp 18.865

Dalam program tersebut, kita tidak perlu memasukan inputan (langsung diketik dalam program) dengan ketentuan sebagai berikut:

- Public attribute: nama_pembeli
- Private attribute: pertalite, pertamax, pertamaxturbo, kendaraan, volumepertalite, volumepertamax, volumepertamaxturbo, totalharga
- Public method: bensin, hitung, cek
- Private method: harga

Note:

- Inputan diketik pada method hitung.
- Method hitung berupa memberi nilai pada attribute volumepertalite, volumepertamax, dan volumepertamaxturbo sesuai dengan inputan.
- Method bensin berupa memberi nilai pada attribute pertalite, pertamax, dan pertamaxturbo sesuai dengan harga.
- Method harga berupa mencari totalharga dengan menjumlahkan sesuai dengan nilai attribute.
- Method cek berupa mencetak kendaraan, volumepertalite, volumepertamax, volumepertamaxturbo, dan totalharga.

Inputan yang dimasukan:



```
if __name__ == "__main__" :  
    panji = spbu('Panji') #DIGANTI DENGAN NAMA PRAKTIKAN  
    panji.hitung(15,35,50,32)  
    panji.bensin(8765,14750,18865)  
    panji.cek()
```

Hasil akhir akan ditampilkan sebagai berikut:

```
Nama          = Panji  
Kendaraan     = 15  
Pertalite     = 35 L  
Pertamax      = 50 L  
Pertamax Turbo = 32 L  
Total Harga   = Rp. 1647955
```

Source Code:

```
class SPBU:  
    def __init__(self):  
        self.nama_pembeli = ""  
        self._pertalite = 0  
        self._pertamax = 0  
        self._pertamaxturbo = 0  
        self._kendaraan = 0  
        self._volumepertalite = 0  
        self._volumepertamax = 0  
        self._volumepertamaxturbo = 0  
        self._totalharga = 0  
  
    def bensin(self, pertalite_harga, pertamax_harga,  
pertamaxturbo_harga):  
        self._pertalite = pertalite_harga  
        self._pertamax = pertamax_harga  
        self._pertamaxturbo = pertamaxturbo_harga  
  
    def hitung(self, kendaraan, volumepertalite, volumepertamax,  
volumepertamaxturbo):
```



```
self._kendaraan = kendaraan
self._volumepertalite = volumepertalite
self._volumepertamax = volumepertamax
self._volumepertamaxturbo = volumepertamaxturbo
self._harga()

def cek(self):
    print(f"Jenis Kendaraan: {self._kendaraan}")
    print("Volume Pertalite:{", self._volumepertalite, "}L")
    print("Volume Pertamax:", self._volumepertamax, "L")
    print("Volume Pertamax Turbo:", self._volumepertamaxturbo,
"L")

    print("Total Harga: Rp.", self._totalharga,)

def _harga(self):
    self._totalharga = (self._pertalite *
self._volumepertalite) + (self._pertamax * self._volumepertamax) +
(
        self._pertamaxturbo * self._volumepertamaxturbo)

calculator = SPBU()

calculator.bensin(8765, 14750, 18865)

calculator.hitung(15, 35, 50, 32)

calculator.cek()
```



Hasil run program:

```
Jenis Kendaraan: 15  
Volume Pertalite: 35 L  
Volume Pertamax: 50 L  
Volume Pertamax Turbo: 32 L  
Total Harga: Rp. 1647955
```



Bukti *screenshot* menonton video:

